

等差数列前 n 项和的最值条件（符号判定法）

二级结论

条件

条件 1（公差非零）：

等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \neq 0$ 。

结论

结论一（最大值条件）：

直观描述：当公差为负且项由正转负时，和取最大。

$$d < 0, a_n \geq 0, a_{n+1} \leq 0$$

此时 S_n 取得最大值。

结论二（最小值条件）：

直观描述：当公差为正且项由负转正时，和取最小。

$$d > 0, a_n \leq 0, a_{n+1} \geq 0$$

此时 S_n 取得最小值。

推广结论（二次函数视角）：直观描述：将前 n 项和写作关于 n 的二次函数，由开口方向确定最值类型。

$$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n,$$

开口由 $\frac{d}{2}$ 符号决定： $d > 0$ 开口向上（有最小值）， $d < 0$ 开口向下（有最大值）。
最值点在对称轴 $n = -\frac{a_1 - \frac{d}{2}}{d}$ 附近取整。

理解说明

一句话直觉 和的增减取决于新加项的符号：加正和增，加负和减。因此和的最值出现在项的正负转换点处。

核心拆解

要点一（和差关系）：

$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ ，和的变化完全由 a_{n+1} 的符号决定。

要点二（符号拐点）：

若 $d > 0$ ， a_n 递增，当 $a_n \leq 0$ 且 $a_{n+1} \geq 0$ 时，和从减转增，达到最小值；若

$d < 0$, a_n 递减, 当 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1} \leq 0$ 时, 和从增转减, 达到最大值。

要点三（公差作用）:

公差 d 的符号决定了 a_n 的单调方向, 从而决定最值是最大还是最小。

几何本质（抛物线顶点） 设 $S_n = \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$, 其图象是开口由 d 符号决定的抛物线上的散点。最值对应抛物线顶点附近整数点的函数值。

代数意义（不等式组） 最值条件等价于求解不等式组: 在 $d < 0$ 时, $\begin{cases} a_n \geq 0 \\ a_{n+1} \leq 0 \end{cases}$;

在 $d > 0$ 时, $\begin{cases} a_n \leq 0 \\ a_{n+1} \geq 0 \end{cases}$ 。满足 n 唯一或有限。

考点价值（求最值工具）

- **考法一（求项数）**: 通过不等式组求出 n , 即最值点。
- **考法二（求最值）**: 代入 n 计算出 S_n 即得最值。
- **考法三（验证极值）**: 检验 a_n 与 a_{n+1} 的符号是否满足条件, 判断 S_n 是否为最值。

顿悟点 “和的最值”不是由 a_n 本身的大小决定, 而是由 a_n 与 a_{n+1} 的符号突变决定。把“和”的问题转化为“项”的正负判断。

使用场景

- **场景一（已知通项）**: 已知 a_n 的一次式, 直接解不等式组。
- **场景二（已知 S_n 式）**: 若已知 S_n 的表达式, 也可通过判别 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 再使用本结论。
- **场景三（应用问题）**: 如利润、成长率等差模型, 求最值项数。

证明

思路提示 利用 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ 将和的最值转化为通项符号的拐点问题。

正式推导

步骤一（差式关系）:

写出相邻和的关系:

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}.$$

理由: 前 $n+1$ 项和减前 n 项和等于第 $n+1$ 项。

步骤二（符号定单调）：

由差式判断单调性：

$$a_{n+1} > 0 \implies S_{n+1} > S_n; \quad a_{n+1} < 0 \implies S_{n+1} < S_n.$$

理由：相邻和差的正负直接反映和数列的增减。

步骤三（ $d < 0$ 最大值情形）：

设 $d < 0$ ，数列递减。若存在 n 使得 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1} \leq 0$ ，则

$$k \leq n-1 \Rightarrow a_{k+1} \geq a_n \geq 0 \Rightarrow S_{k+1} \geq S_k,$$

$$k \geq n \Rightarrow a_{k+1} \leq a_{n+1} \leq 0 \Rightarrow S_{k+1} \leq S_k.$$

从而 S_n 是 $\{S_n\}$ 中的最大值。

理由： S_n 在 n 之前不减，在 n 之后不增，故 S_n 处取峰值。

步骤四（ $d > 0$ 最小值情形）：

设 $d > 0$ ，数列递增。若存在 n 使得 $a_n \leq 0$ 且 $a_{n+1} \geq 0$ ，则

$$k \leq n-1 \Rightarrow a_{k+1} \leq a_n \leq 0 \Rightarrow S_{k+1} \leq S_k,$$

$$k \geq n \Rightarrow a_{k+1} \geq a_{n+1} \geq 0 \Rightarrow S_{k+1} \geq S_k.$$

从而 S_n 是 $\{S_n\}$ 中的最小值。

理由： S_n 在 n 之前不增，在 n 之后不减，故 S_n 处取谷值。

结论回扣 综上，当 $d < 0$ 且存在 n 使 $a_n \geq 0$, $a_{n+1} \leq 0$ 时， S_n 最大；当 $d > 0$ 且存在 n 使 $a_n \leq 0$, $a_{n+1} \geq 0$ 时， S_n 最小。该 n 即为最值点数。

典型例题

例 1（基础） 题目：等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 100$ ， $d = -2$ ，求 S_n 的最大值及相应的 n 。**解题步骤：**

第一步（求通项）：

$$a_n = 100 - 2(n-1) = 102 - 2n.$$

理由：等差数列通项公式。

第二步（列不等式组）：

最大值条件要求

$$\begin{cases} 102 - 2n \geq 0, \\ 102 - 2(n+1) \leq 0. \end{cases}$$

解得 $n \leq 51$ 且 $n \geq 50$ ，即 $n = 50$ 或 51 。

理由：由结论， $d < 0$ 时 S_n 最大需 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1} \leq 0$ 。

第三步（求最值）：

$S_{50} = \frac{(100+2) \cdot 50}{2} = 2550$ ， $S_{51} = \frac{(100+0) \cdot 51}{2} = 2550$ ，故最大值 2550， $n = 50$ 或 51。

理由：代入前 n 项和公式。

关键结论： 最大值为 2550，对应 $n = 50$ 或 51。

例 2（稍变形） 题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - 9n$ ，求 S_n 的最小值及相应的 n 。**解题步骤：**

第一步（求通项）：

$a_n = S_n - S_{n-1} = 2n - 10$ ($n \geq 2$)， $a_1 = S_1 = -8$ ，统一为 $a_n = 2n - 10$ ，故 $d = 2 > 0$ 。

理由：通项与前 n 项和的关系。

第二步（列不等式组）：

最小值条件要求

$$\begin{cases} 2n - 10 \leq 0, \\ 2(n+1) - 10 \geq 0. \end{cases}$$

解得 $n \leq 5$ 且 $n \geq 4$ ，即 $n = 4$ 或 5。

理由：由结论， $d > 0$ 时 S_n 最小需 $a_n \leq 0$ 且 $a_{n+1} \geq 0$ 。

第三步（求最值）：

$S_4 = 4^2 - 9 \cdot 4 = -20$ ， $S_5 = 5^2 - 9 \cdot 5 = -20$ ，最小值为 -20 ， $n = 4$ 或 5。

理由：代入 S_n 公式。

关键结论： 最小值为 -20 ，对应 $n = 4$ 或 5。

例 3（综合应用） 题目： 在等差数列 $\{a_n\}$ 中， $d = -3$ ， S_n 在 $n = 7$ 时取得最大值，且 $S_7 = 77$ ，求首项 a_1 。**解题步骤：**

第一步（最大值条件）：

由 $d = -3 < 0$ 及 $n = 7$ 是最值点，得 $a_7 \geq 0$ 且 $a_8 \leq 0$ 。

理由：由结论， $d < 0$ 时最大值要求 $a_n \geq 0$, $a_{n+1} \leq 0$ 。

第二步（化为 a_1 的不等式）：

通项 $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ，代入得

$$a_7 = a_1 - 18 \geq 0 \Rightarrow a_1 \geq 18,$$

$$a_8 = a_1 - 21 \leq 0 \Rightarrow a_1 \leq 21.$$

理由：等差数列通项。

第三步（列方程求解）：

由 $S_7 = 77$ 得

$$\begin{aligned} S_7 &= \frac{(a_1 + a_7) \cdot 7}{2} \\ &= 7a_1 - 63 \\ &= 77, \end{aligned}$$

解得 $a_1 = 20$ 。且 $20 \in [18, 21]$ ，符合条件。

理由：求和公式与解方程，并验证范围。

关键结论： 首项 $a_1 = 20$ 。

易错提醒**易错点一（公差为零）：**

忽略 $d = 0$ 的情形，将最值条件直接套用到常数列。

正确理解（条件限制）：

结论仅当公差 $d \neq 0$ 时有效； $d = 0$ 时 S_n 单调或恒定，无最值。

错因分析（概念混淆）：

混淆了等差数列与常数列的单调性差异，未对 d 分类讨论。

易错点二（忽略单侧）：

只检查 $a_n \geq 0$ 就断言 S_n 最大，忽略 $a_{n+1} \leq 0$ 。

正确理解（双号检验）：

必须同时满足 a_n 与 a_{n+1} 的符号条件，确保增减性在 n 处转向。

错因分析（拐点理解）：

和数列的增减拐点需要前后两项符号突变，仅一点符号不足。

易错点三（错位最值）：

误以为 a_n 取最大时 S_n 也取最大。

正确理解（和项区别）：

S_n 的最值与 a_n 的最值无直接对应； S_n 最值发生在符号转换处，而非 a_n 的最值处。

错因分析（函数混淆）：

误认为 S_n 的最值出现在 a_n 取最大值处，混淆了项与和的单调性。

结论小结

一句话核心 等差数列前 n 项和的最值出现在通项符号由正变负（或由负变正）的时刻，转化于二次函数图象的顶点附近整数点。使用条件

- 条件 1（公差非零）：等差数列公差 $d \neq 0$ 。
- 条件 2（符号拐点）：存在 n 满足 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1} \leq 0$ ($d < 0$)，或 $a_n \leq 0$ 且 $a_{n+1} \geq 0$ ($d > 0$)。

关键提醒

- 易错点（单侧忽略）：只检查 a_n 的符号而忽视 a_{n+1} ，会导致最值点误判。
- 检查项（双值检验）：列不等式组时应同时包含 a_n 和 a_{n+1} ，并注意等号可取情形。